부모용 진행 안내 · 지수·로그함수의 극한

고3 수학 · 미적분2여러함수미분 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-EXPLOGLIM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 계산기(선택), 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $(1 + 1/n)^n$의 값을 표로 보고 그 극한값 $e = 2.718\cdots$을 알며, 자연로그 $\ln x = \log_e x$의 뜻을 알고 $\ln e^k = k$를 계산한다.
확인 표(S03), 개념(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S10 ①④), 마무리(S12 ②), 활동지 1·3
성공 기준 $(1 + 1/n)^n$이 1이 아니라 2.718…에 가까워짐을 표로 말하고, $\ln e^3 = 3$, $\ln (1/e) = -1$, $\ln \sqrt{e} = 1/2$을 구한다.

목표 B $x \to 0$일 때 $(e^x - 1)/x \to 1$, $\ln(1 + x)/x \to 1$임을 알고, 지수(ln 안)의 식과 분모를 맞추어 극한값을 구한다.
확인 표(S07), 시범(S08), 연습(S09), 혼자 해 보기(S10 ②③), 마무리(S12 ①), 활동지 2·4
성공 기준 $\lim (e^{3x} - 1)/x = 3$, $\lim \ln(1 + 2x)/x = 2$, $\lim (e^x - 1)/(3x) = 1/3$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 로그함수와 그래프
- 극한값의 계산

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(로그함수와 그래프, 극한값의 계산)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$1 + 1/n \to 1$이므로 $(1 + 1/n)^n \to 1$이라고 생각한다.	표로 2.718…에 가까워짐을 확인한다(S03, S06).

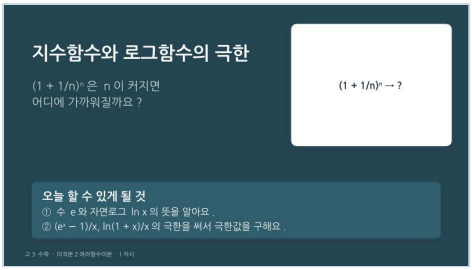
$(e^{3x} - 1)/x$를 바로 1로 보거나, 분모의 수를 곱한다.	지수(ln 안)의 식과 분모를 똑같이 맞추고 남는 수를 곱한다 (S08, S09).
ln x를 상용로그 log x와 같은 것으로 본다.	ln은 밑이 e인 로그임을 그래프와 ln e = 1로 확인한다(S04).

오늘 다루지 않는 것 수 e의 뜻($\lim (1 + 1/n)^n$, $\lim (1 + x)^{1/x}$), 자연로그 ln x, $y = e^x$과 $y = \ln x$의 그래프, $x \to 0$일 때 $(e^x - 1)/x$와 $\ln(1 + x)/x$의 극한과 그 변형(지수·ln 안이 kx)을 다룬다. e가 무리수임의 증명, 밑이 a인 $(a^x - 1)/x \to \ln a$의 극한은 다루지 않는다(다음 차시 미분에서 a^x의 도함수로 다룬다).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(로그, 함수의 극한)	약 3분	—
S03	$(1 + 1/n)^n$의 값을 표로 보기	약 4분	A
S04	수 e와 자연로그 ln x	약 4분	A
S05	안내받는 연습(ln 계산)	약 3분	A
S06	오개념 비교($(1 + 1/n)^n \to 1$?)	약 2분	A
S07	두 가지 기본 극한	약 4분	B
S08	기본 극한으로 극한값 구하기(시범)	약 4분	B
S09	안내받는 연습(기본 극한)	약 4분	B
S10	혼자 해결	약 4분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(로그의 기본 성질)	약 5분	—

장별 안내



S01 지수함수와 로그함수의 극한 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

1원을 이자율 100%로 1년 맡길 때, 이자를 n번 나누어 복리로 붙이면 $(1 + 1/n)^n$원이 됩니다. 자주 나눌수록 한없이 커질까요? 오늘은 그 극한값 e를 만납니다.

이렇게 말해 보세요

- “1년에 한 번 이자를 붙이면 2원, 반년마다 붙이면 $(1 + 1/2)^2 = 2.25$원이야.”
- “매일, 매초 붙이면 한없이 커질까?”

예상 답

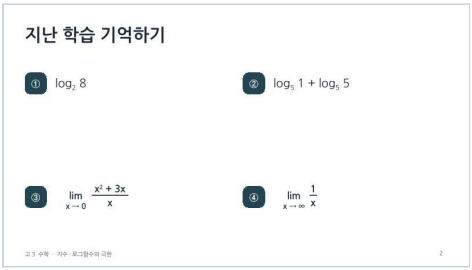
- “한없이 커질 것 같아요.”
- “어떤 수에 가까워질 것 같아요.”

막히면

- S03의 표를 미리 보여 주지 말고 n = 2일 때만 함께 계산합니다.

주의

- 준비물: 계산기(선택), 공책, 연필, 활동지.
- 읽는 법: e는 ‘이’, ln x는 ‘엘엔 엑스’ 또는 ‘자연로그 엑스’.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(로그, 함수의 극한) · 약 3분

고2 ‘로그’, ‘함수의 극한’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 2를 몇 번 곱하면 8이야?”
- “③은 x로 약분해 봐.”

정답

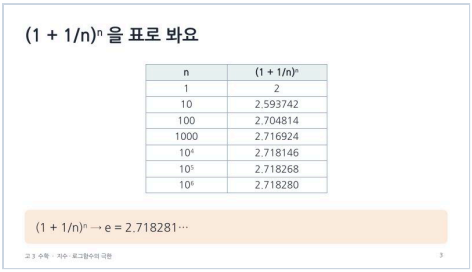
- ① 3
- ② 1
- ③ 3
- ④ 1/x → 0이므로 0

막히면

- ①②가 흔들리면 S14(보충)를, ③④가 흔들리면 고2 ‘함수의 극한’을 다시 봅니다.

주의

- $\log_a a = 1$, $\log_a 1 = 0$을 오늘 ln e = 1, ln 1 = 0으로 씁니다.



S03 **(1 + 1/n)^{n}을 표로 봐요** · (1 + 1/n)^{n}의 값을 표로 보기 · 약 4분

n이 커질수록 (1 + 1/n)^{n}은 2, 2.59, 2.70, 2.716, …로 커지지만 2.718281…보다 커지지 않고 한 값에 가까워집니다. 이 극한값을 e라 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “n이 10배씩 커질 때 값은 얼마나 커져?”
- “한없이 커질까?”
- “소수 셋째 자리까지는 어떤 수가 보여?”

예상 답

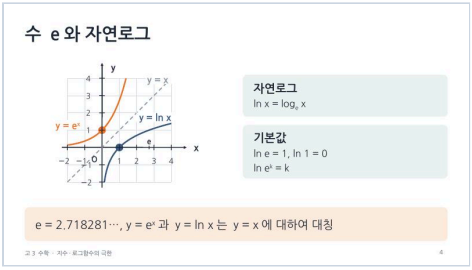
- “점점 조금씩 커져요.”
- “아니요. 2.718에 가까워져요.”
- “2.718이요.”

막히면

- 계산기가 있으면 n = 10일 때 1.1^{10}을 직접 눌러 봅니다.

주의

- 표의 값은 소수 여섯째 자리까지 반올림한 값입니다.
- e = 2.718281828…은 무리수입니다(π처럼).



S04 **수 e와 자연로그** · 수 e와 자연로그 ln x · 약 4분

e를 밑으로 하는 지수함수 y = e^{x}과 로그 log$_e$ x를 씁니다. log$_e$ x를 자연로그라 하고 ln x로 씁니다. 두 그래프는 y = x에 대하여 대칭입니다. ln e = 1, ln 1 = 0, ln e^k = k.

이렇게 말해 보세요

- “ln e는?”
- “ln 1은?”
- “ln e^{5}는?”

예상 답

- “1이요.”
- “0이요.”
- “5요.”

막히면

- log$_a$ a = 1, log$_a$ 1 = 0에서 a 자리에 e를 넣는다고 설명합니다.

주의

- e = lim (1 + x)$^{1/x}$ (x → 0)로도 씁니다(x = 1/n). 다음 장들에서 이 꼴을 씁니다.
- ln은 ‘log$_e$’를 짧게 쓴 기호입니다. log x(상용로그)와 구별합니다.



S05 ln을 계산해요 · 안내받는 연습(ln 계산) · 약 3분

도움을 받으며 로그의 성질로 자연로그를 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 ln e^k = k야."
- "③의 1/e은 e의 몇 제곱이야?"
- "④의 √e는?"

정답

- ① 3
- ② 1
- ③ −1
- ④ 5/2

막히면

- e를 a로 바꿔 $\log_a a^3$처럼 써 보게 합니다.

주의

- ④: $\sqrt{e} = e^{1/2}$, ln √e = 1/2. 2 + 1/2 = 5/2.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교((1 + 1/n)ⁿ → 1?) · 약 2분

1 + 1/n → 1이므로 $(1 + 1/n)^n \to 1$이라는 오개념(M1)을 S03의 표로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "표에서 $(1 + 1/n)^n$이 1에 가까워졌어?"
- "밑은 1에 가까워지지만 지수 n은?"

예상 답

- "아니요. 2.718에 가까워져요."
- "한없이 커져요. 둘이 겨루는 거예요."

정답

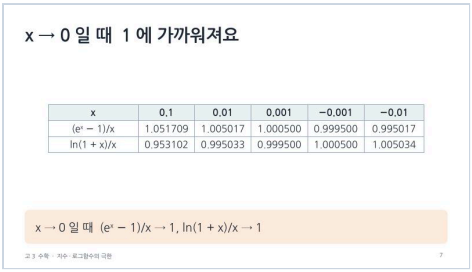
- 곰이 맞습니다. $(1 + 1/n)^n \to e$.

막히면

- S03의 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 밑과 지수가 함께 변하는 극한은 따로 생각해야 합니다.



S07 **x → 0일 때 1에 가까워져요** · 두 가지 기본 극한 · 약 4분

x가 0에 가까워질 때 $(e^x - 1)/x$와 $\ln(1 + x)/x$는 모두 1에 가까워집니다. $\ln(1 + x)/x = \ln (1 + x)^{1/x} \to \ln e = 1$이고, $e^x - 1 = t$로 놓으면 $(e^x - 1)/x = t/\ln(1 + t) \to 1$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 0.001일 때 두 값은?”
- “x가 음수 쪽에서 가까워지면?”
- “둘 다 어디로 가?”

예상 답

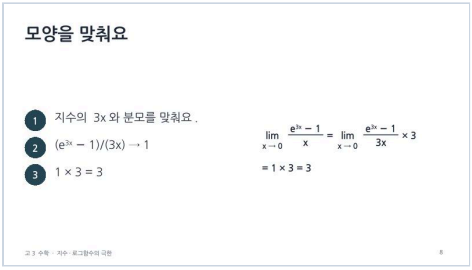
- “1.0005, 0.9995요.”
- “그래도 1 근처예요.”
- “1이요.”

막히면

- 표의 0.001 칸과 −0.001 칸만 먼저 봅니다.

주의

- 까닭($\ln (1 + x)^{1/x} \to \ln e$)은 말로만 짧게 짚고, 계산에 집중합니다.
- 표의 값은 소수 여섯째 자리까지 반올림한 값입니다.



S08 **모양을 맞춰요** · 기본 극한으로 극한값 구하기(시범) · 약 4분

$(e^{3x} - 1)/x$는 지수의 3x와 분모를 맞추기 위해 $(e^{3x} - 1)/(3x) \times 3$으로 고칩니다. $x \to 0$이면 $3x \to 0$이므로 $1 \times 3 = 3$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “지수가 3x야. 분모도 3x가 되게 하려면?”
- “$3x \to 0$이니까 $(e^{3x} - 1)/(3x)$는?”
- “그래서 답은?”

예상 답

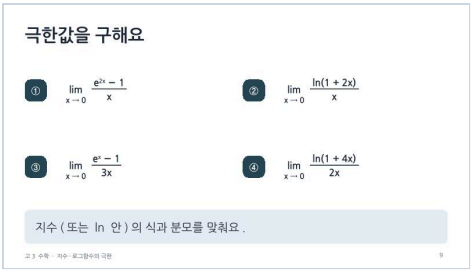
- “3을 곱하고 나눠요.”
- “1이요.”
- “3이요.”

막히면

- 3x를 t로 놓으면 $(e^t - 1)/t \to 1$임을 보여 줍니다.

주의

- 지수(또는 ln 안)의 식과 분모를 똑같이 맞추는 것이 핵심입니다(M2).



S09 극한값을 구해요 · 안내받는 연습(기본 극한) · 약 4분

도움을 받으며 지수·ln 안의 식과 분모를 맞추어 극한값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 2x로 맞춰.”
- “③은 분모의 3을 밖으로 빼.”
- “④는 ln 안이 4x야. 분모는 2x야.”

정답

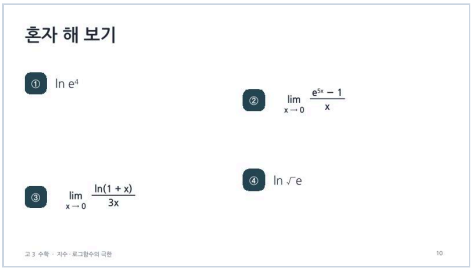
- ① 2
- ② 2
- ③ 1/3
- ④ 2

막히면

- 분모를 지수(또는 ln 안)의 식과 같게 고치고 남는 수를 곱합니다.

주의

- ④: $\ln(1+4x)/(4x) \times 4/2 \to 1 \times 2 = 2$.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 ln 계산(A)과 기본 극한(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 어떻게 풀었는지 설명해 줘.”

정답

- ① 4
- ② 5
- ③ 1/3
- ④ 1/2

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “e의 몇 제곱이야?”, “분모를 무엇으로 맞춰야 해?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①④가 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 모양 맞추기 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 3은 어디에 있어? 분모야, ln 안이야?”

정답

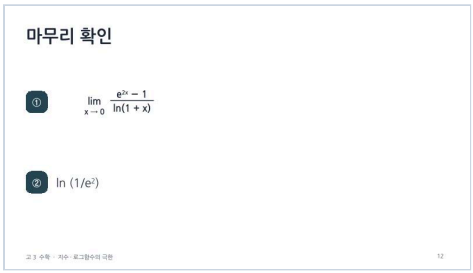
- ① 4 ② 5 ③ 1/3 ④ 1/2

막히면

- ①④가 틀리면 S04·S05로, ②③이 틀리면 S07~S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 두 기본 극한을 함께 쓰는 문제(B)와 ln의 음수 지수(A)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 분자, 분모를 각각 x로 나눠 봐.”
- “②의 $1/e^2$은 e의 몇 제곱이야?”

정답

- ① 2
- ② −2

막히면

- ①: $(e^{2x} - 1)/x \div \ln(1 + x)/x$로 쓰면 2 ÷ 1임을 보여 줍니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “e는 어떤 극한값이야?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “$(1 + 1/n)^n$의 극한값이요.”

정답

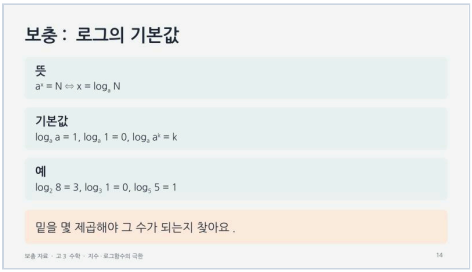
- ① 5
- ② 3
- ③ 3

막히면

- S03, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘지수함수와 로그함수의 미분’에서는 오늘의 두 극한으로 $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = 1/x$를 얻습니다.



S14 **보충: 로그의 기본값** · 선수 학습 보충(로그의 기본 성질) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면 로그의 뜻과 기본값을 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$\log_2 8$은 2를 몇 번 곱하면 8이 되는지 묻는 거야.”
- “$\log_3 1$은? 3의 몇 제곱이 1이야?”

정답

- 3
- 0

막히면

- $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$을 차례로 써 보게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 ‘로그’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 7 ② 0 ③ −1 ④ 3/2
2	① 4 ② 5 ③ 1/2 ④ 1/2
3	틀림. 지수 n도 한없이 커지므로 따로 볼 수 없고, 값은 2.718⋯(e)에 가까워진다.
4	$(e^{2x} − 1)/x − (e^x − 1)/x \to 2 − 1 = 1$

5	① 5 ② 3 ③ 3

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 로그 흔들림(보충 S14) □ 함수의 극한 흔들림 □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ln 계산(①④) □ 기본 극한(②③) □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: $(1 + 1/n)^n \to 1$(M1) □ 지수·ln 안과 분모를 맞추지 않음(M2) □ ln과 log 혼동(M3) □

메모: _____